

Microeconomia

Apostila visual — oferta, demanda e elasticidade

Faculdade | 2 tópicos | Questões com gabarito

SUMÁRIO

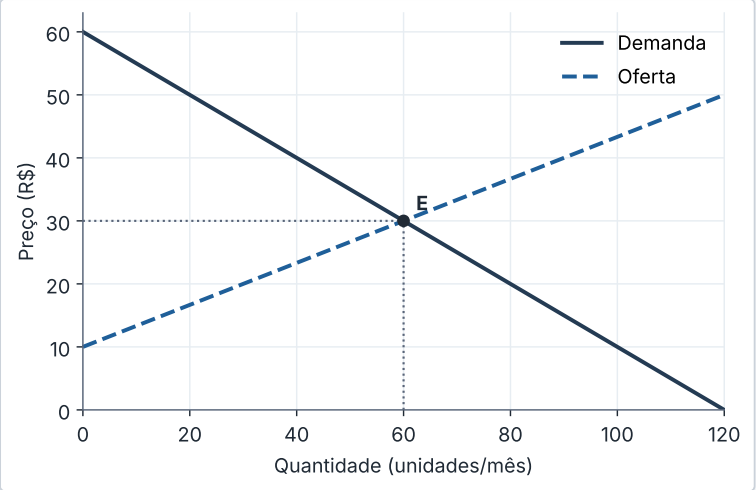
01 Demanda, oferta e equilíbrio de mercado 03
02 Elasticidades e receita total 04
03 Questões inéditas 05
04 Gabarito comentado e referências 06

COMO LER ESTA APOSTILA

GRÁFICOS	Calculados a partir das equações do texto (matplotlib), não desenhados à mão: os números da figura são os mesmos das contas.
EXEMPLO-GUIA	Um único mercado ($Q_d = 120 - 2P$; $Q_s = 3P - 30$) atravessa as duas folhas de conteúdo e as questões.
CORES	Vermelho = erro comum; verde = macete; âmbar = exceção. O resto é estrutura.

OFERTA E DEMANDA

EQUILÍBRIO · O EXEMPLO-GUIA



DEMANDA

$Q_d = 120 - 2P$

OFERTA

$Q_s = 3P - 30$

EQUILÍBRIO

$120 - 2P = 3P - 30 \Rightarrow P^* = 30 \Rightarrow Q^* = 60$

No gráfico, preço no eixo vertical (convenção da economia): demanda $P = 60 - Q/2$; oferta $P = 10 + Q/3$.

Mercado do exemplo-guia; E = equilíbrio.
Gerado com matplotlib a partir das equações ao lado (scripts/figura.py grafico).

CURVAS

CRITÉRIO	DEMANDA	OFERTA
Lei	preço ↑ ⇒ Q_d ↓	preço ↑ ⇒ Q_s ↑
Inclinação	negativa	positiva
Desloca com	renda, preço de substitutos e complementares, preferências, expectativas, nº de compradores	custo dos insumos, tecnologia, expectativas, nº de vendedores

✘ ERRO COMUM

Mudança no **preço do próprio bem** não desloca a curva: é **movimento ao longo** dela (muda a quantidade demandada). Só os outros determinantes deslocam a curva (muda a demanda).

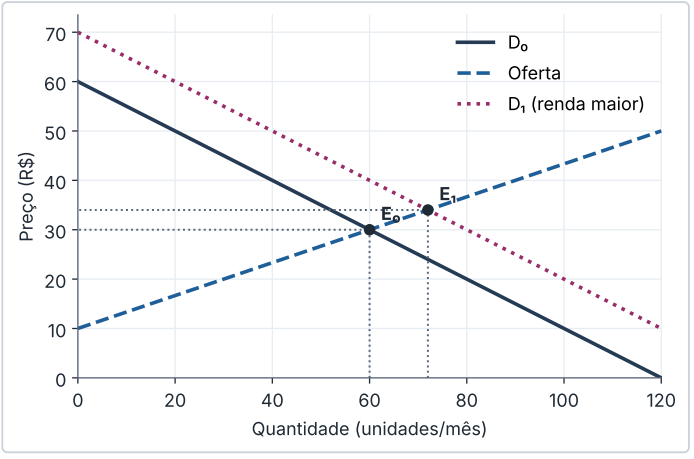
FORA DO EQUILÍBRIO

P = 40 (ACIMA)
$Q_d = 40$ e $Q_s = 90$: **excedente** de 50 → preço cai

▼

P = 20 (ABAIXO)
$Q_d = 80$ e $Q_s = 30$: **escassez** de 50 → preço sobe

DESLOCAMENTOS



Renda maior, bem normal: $D_0 \rightarrow D_1$ ($Q_d = 140 - 2P$). Novo equilíbrio E_1: $P = 34$, $Q = 72$.
Gerado com matplotlib a partir das equações.

DEMANDA ↑	P^* ↑ e Q^* ↑
OFERTA ↑	P^* ↓ e Q^* ↑

⚠ CONTROLE DE PREÇO

Teto abaixo do equilíbrio gera **escassez**; **piso** acima gera **excedente**. Teto acima ou piso abaixo de P^* não têm efeito.

ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA

CONCEITO

Mede a **sensibilidade** da quantidade demandada a uma variação do preço, em termos percentuais (sem unidade).



DEFINIÇÃO

$$E_p = \frac{\%\Delta Q_d}{\%\Delta P}$$

PONTO MÉDIO

$$\%\Delta Q = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_2 + Q_1)/2}$$

$\lvert E_p \rvert$	DEMANDA	SE O PREÇO SOBE, A RECEITA TOTAL...
> 1	elástica	cai
= 1	unitária	não muda
< 1	inelástica	sobe

▶ NO EXEMPLO-GUIA

P: 30 → 40 e Q_d: 60 → 40. $\%\Delta Q$ = −20/50 = −40%; $\%\Delta P$ = 10/35 ≈ 28,6%. $E_p \approx$ **−1,4**: elástica. Receita: 30 × 60 = 1.800 → 40 × 40 = 1.600 (**cai**), como a tabela prevê.

DETERMINANTES E OUTRAS ELASTICIDADES

DEMANDA MAIS ELÁSTICA QUANDO HÁ...

- ✔ substitutos próximos;
- ✔ bem supérfluo (não essencial);
- ✔ mercado definido de forma estreita (uma marca, não "alimentos");
- ✔ horizonte de tempo longo;
- ✔ gasto que pesa muito na renda.

OUTRAS mesma lógica: $\%\Delta Q \div \%\Delta$ da causa

- **RENDA**: **> 0**: bem normal (> 1: de luxo). **< 0**: bem inferior.
- **CRUZADA**: **> 0**: substitutos (café e chá). **< 0**: complementares (café e açúcar).

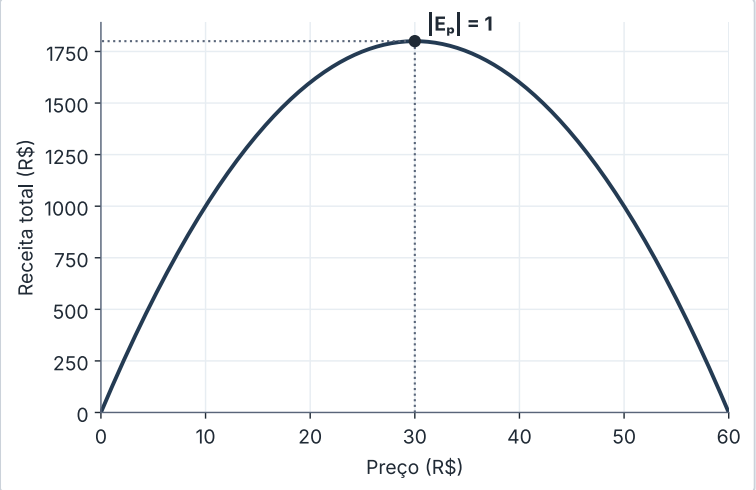
✔ MACETE

Receita total e preço andam **juntos** na demanda **in**elástica (o consumidor "não foge"); em sentidos **opostos** na elástica.

✘ ERRO COMUM

Inclinação ≠ elasticidade. Na reta de demanda a inclinação é constante, mas a elasticidade muda em cada ponto: é alta perto do intercepto do preço e baixa perto do da quantidade.

RECEITA TOTAL AO LONGO DA DEMANDA DO EXEMPLO-GUIA



RECEITA TOTAL

$$RT = P \cdot Q_d = P\,(120 - 2P)$$

TRECHO	$\lvert E_p \rvert$	PREÇO ↑ ⇒ RT
$P < 30$	< 1 (inelástica)	sobe
$P = 30$	= 1 (unitária)	máxima: R$ 1.800
$P > 30$	> 1 (elástica)	cai

Na demanda linear, $\lvert E_p \rvert$ = 1 no ponto médio da reta (aqui, P = 30, metade do intercepto 60).

Mesma reta, elasticidades diferentes: é por isso que inclinação não mede elasticidade.
Gerado com matplotlib a partir de $RT = P(120 - 2P)$.

01 C/E inédita

Uma redução no preço de um bem desloca a curva de demanda desse bem para a direita.

C E

02 A–E inédita

Num mercado com demanda $Q_d = 120 - 2P$ e oferta $Q_s = 3P - 30$, o preço e a quantidade de equilíbrio são, respectivamente:

(A) 24 e 72.
(B) 30 e 60.
(C) 36 e 48.
(D) 40 e 40.
(E) 50 e 20.

03 A–E inédita

No mesmo mercado, o governo fixa um preço máximo de R$ 20. O resultado é:

(A) excedente de 50 unidades.
(B) escassez de 30 unidades.
(C) escassez de 50 unidades.
(D) nenhum efeito, pois o teto está abaixo do equilíbrio.
(E) excedente de 30 unidades.

04 C/E inédita

Se a demanda por um bem é inelástica ao preço, um aumento do preço eleva a receita total dos vendedores.

C E

05 A–E inédita

A elasticidade-preço cruzada da demanda entre os bens X e Y é negativa. Pode-se afirmar que X e Y são:

(A) substitutos.
(B) complementares.
(C) bens inferiores.
(D) bens de luxo.
(E) independentes.

GABARITO COMENTADO

01 — Errado. Preço do próprio bem provoca movimento ao longo da curva (a quantidade demandada aumenta); a curva só se desloca com renda, preços de outros bens, preferências, expectativas ou número de compradores.

02 — B. $120 - 2P = 3P - 30 \Rightarrow 5P = 150 \Rightarrow P = 30$; $Q = 120 - 60 = 60$. As demais não igualam Q_d e Q_s (em (D), por exemplo, $Q_d = 40$ e $Q_s = 90$).

03 — C. A R$ 20: $Q_d = 80$ e $Q_s = 30$, escassez de 50. (D) inverte a regra: teto **abaixo** do equilíbrio é justamente o que tem efeito.

04 — Certo. Com $|E_p| < 1$, a quantidade cai proporcionalmente menos que o preço sobe; a receita ($P \times Q$) aumenta.

05 — B. Cruzada negativa: o preço de Y sobe, a demanda por X cai, sinal de consumo conjunto. (A) corresponde a cruzada positiva; (C) e (D) se definem pela elasticidade-renda.

§ REFERÊNCIAS

OpenStax. Principles of Economics 3e, cap. 3.1 — Demand, Supply, and Equilibrium. Cap. 3.2 — Shifts in Demand and Supply. Cap. 3.4 — Price Ceilings and Price Floors. Cap. 5.1 — Price Elasticity of Demand and Supply. Mercado do exemplo-guia hipotético, criado para este material. Gráficos gerados a partir das equações. Questões inéditas.